



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	Rafiq Hilmi	NIM	2555201014
Kelas	A	Tanggal	01-10- 2026
Tautan repositori	https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

Tiga gerbang mutu adalah `periksa_pbo.py`, `mypy`, dan `pytest`. `periksa_pbo.py` memeriksa disiplin kode berorientasi objek, `mypy` memeriksa kesesuaian tipe pada kode Python, sedangkan `pytest` memeriksa apakah kode berjalan sesuai dengan pengujian yang dibuat

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena program yang berjalan dengan benar belum tentu memenuhi aturan atau disiplin yang ditetapkan pada gerbang mutu. Jadi, selain hasil program benar, kode juga harus memenuhi aturan PBO, pemeriksaan tipe, dan pengujian yang ditentukan

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Maksudnya adalah terdapat kode yang langsung dijalankan ketika modul diimpor, bukan melalui fungsi atau titik masuk program yang sesuai. Cara memperbaikinya adalah memindahkan kode yang dijalankan ke dalam fungsi, misalnya `main()`, kemudian menjalankannya melalui blok `if __name__ == "__main__":`:

4. Mengapa folder `src/model` tidak boleh memuat perintah `print`?

Karena `src/model` berisi kelas dan logika domain, bukan bagian untuk menampilkan hasil ke pengguna. Perintah `print` sebaiknya berada di bagian utama program, sehingga model tetap dapat digunakan dan diuji tanpa menghasilkan keluaran secara langsung

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

Pesan galat yang muncul adalah:

`TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given`

Hal ini terjadi karena method `biaya_sewa()` lupa menuliskan parameter `self`. Saat method dipanggil melalui objek, Python otomatis mengirimkan objek tersebut sebagai argumen pertama. Kemudian angka 3 yang saya berikan juga dihitung sebagai argumen, sehingga Python menganggap ada dua argumen yang diberikan, padahal method tersebut hanya menyediakan satu parameter

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	-5000
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Python tidak menampilkan peringatan karena atribut <code>_tarif_harian</code> masih dapat diubah secara langsung dari luar objek. Python menjalankan perubahan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan apakah nilai tarif masuk akal atau tidak
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan seperti ini dapat diketahui ketika sistem digunakan untuk menghitung biaya sewa dan menghasilkan nilai yang tidak masuk akal, misalnya biaya sewa menjadi negatif. Kesalahan juga bisa diketahui saat dilakukan pengecekan atau pengujian data

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
<code>periksa_pbo.py --profil p02</code>	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
<code>mypy</code>	Success: no issues found in 9 source files
<code>pytest</code>	10 passed in 0.05s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Ahmad Ridho, Rafiq Hilmi, Reyhan Pratama, Muhammad Syaikhul Syafiq

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

Penjelasan Kelas Keramba

Kelas Keramba digunakan untuk menyimpan data keramba budidaya ikan patin, yaitu kode keramba, luas keramba dalam meter persegi, dan jumlah benih ikan.

Method estimasi_panen() digunakan untuk menghitung perkiraan berat panen ikan dalam kilogram. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan jumlah benih, tingkat kelangsungan hidup ikan, dan berat rata-rata ikan.

Tingkat kelangsungan hidup dijadikan parameter method karena nilainya dapat berbeda pada setiap perhitungan. Nilai default 0,8 digunakan sebagai perkiraan tingkat kelangsungan hidup sebesar 80%, sedangkan berat rata-rata ikan menggunakan nilai default 0,5 kg.

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter tingkat_kelangsungan_hidup layak diberi nilai default sebesar 0.8 atau 80%, karena dapat digunakan sebagai perkiraan awal jika belum ada data tingkat kelangsungan hidup ikan yang pasti. Nilai tersebut juga bisa diubah saat method dipanggil sesuai kondisi budidaya. Dengan begitu, perhitungan tetap bisa dilakukan tanpa harus selalu memasukkan nilai parameter tersebut.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Tingkat kelangsungan hidup sebaiknya menjadi parameter method karena nilainya dapat berubah sesuai kondisi budidaya, seperti kualitas air dan perawatan ikan. Dengan menjadikannya parameter, kita bisa menggunakan nilai yang berbeda setiap kali menghitung estimasi panen tanpa harus mengubah data atribut keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menurut saya, keuntungan cara tersebut adalah data di dalam objek menjadi lebih terjaga dan tidak sembarang diakses dari luar. Pengguna objek cukup memanggil method yang sudah disediakan untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Dengan begitu, cara menggunakan objek menjadi lebih teratur dan perubahan pada data dapat lebih mudah dikendalikan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Hal yang masih belum saya pahami adalah bagaimana cara membuat atribut di dalam class benar-benar tidak dapat diubah secara langsung dari luar objek. Pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pertemuan 3 adalah: "Bagaimana cara melindungi atribut pada class agar perubahan data harus dilakukan melalui method yang sudah disediakan?"

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------